UBND PHƯỜNG HẠ LONG
TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2026 – 2027

ĐỀ 2

MÔN TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút *(Không kể thời gian giao đề)*

(Đề này gồm 02 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.

Câu 1. Phương trình nào sau đây ***không phải*** là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+3y=5$ B. $x+5y=3$ C. $x+y=0$ D. $0x+0y=8$

Câu 2. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình $3x+2y=-1$?

A. $(1;1)$ B. $(1;-1)$ C. $(-1;1)$ D. $(2;0)$

Câu 3. Trong các hệ phương trình dưới đây, hệ nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}3x-y=3\\5y=-2\end{cases}$. B. $\begin{cases}x+2y=3\\0x+0y=2\end{cases}$. C. $\begin{cases}0x=-3\\5x+4y=2\end{cases}$. D. $\begin{cases}3x+y=-3\\0x=-2\end{cases}$.

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau hệ phương trình nào có vô số nghiệm.

A. $\begin{cases}x-3y=2\\x-3y=17\end{cases}$ B. $\begin{cases}x-\sqrt{2}y=17\\x-\sqrt{2}y=17\end{cases}$ C. $\begin{cases}x-5y=2\\2x-3y=2\end{cases}$ D. $\begin{cases}2x-3y=2\\x-3y=4\end{cases}$

Câu 5. Hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=9\\2x-3y=29\end{cases}$ có nghiệm là

A. (7; -5) B. (5; 4) C. (3; 6) D. (3; 3)

Câu 6. Giá trị của hệ số a, b để đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua hai điểm A(0; 4) và B(2; 0) là

A. $a = -2; b = 4$. B. $a = 1; b = -2$. C. $a = -1; b = -2$. D. $a = 2; b = -4$.

Học sinh trả lời từ câu 7 đến câu 8, điền (Đ) nếu chọn đúng hoặc (S) nếu chọn sai vào chỗ (…) và ghi vào bài làm.

Câu 7. Cho $m < n$ và $k < 0$. Xét các khẳng định sau:

a) $mk > nk$ b) $mk < nk$

Kết quả: a) ……., b)……..,

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm, khi đó:

a) $\sin B = \frac{3}{5}$ b) $\cos C = \frac{4}{5}$ c) $\tan B = \frac{4}{3}$ d) $\cot C = \frac{3}{4}$

Kết quả: a) ……., b)……., c)……., d)…….

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) Giải hệ phương trình và các phương trình sau:

a) $\begin{cases}x+2y=-2\\3x+2y=4\end{cases}$ b) $(3x+1)(7-x)=0$ c) $\frac{x-2}{x+4}-\frac{x}{x-4}=\frac{-17x+57}{x^2-16}$

Bài 2 (0,75 điểm) Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)

a) $\begin{cases} 1,2x-3y=6 \\ \frac{3}{2}x-6y=3,9 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3,5x-\sqrt{7}y=-2 \\ 8,3x+\sqrt{15}y=4 \end{cases}$

Bài 3 (1,5 điểm) *Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.*

a) Trong quý I, cả hai tổ A và B sản xuất được 610 sản phẩm. Trong quý II, số sản phẩm của tổ A tăng thêm 10% so với quý I và tổ B tăng thêm 14% so với quý I, do đó cả hai tổ sản xuất được 681 sản phẩm. Hỏi trong quý I, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

b) Theo các chuyên gia về sức khỏe, người trưởng thành cần đi bộ từ 5000 bước mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe. Để rèn luyện sức khỏe, anh Bình và chị Minh đề ra mục tiêu mỗi ngày một người phải đi bộ ít nhất 6100 bước. Hai người cùng đi bộ ở công viên và thấy rằng, nếu cùng đi trong 2 phút thì anh Bình bước nhiều hơn chị Minh 20 bước. Hai người cùng giữ nguyên tốc độ đi như vậy nhưng chị Minh đi trong 5 phút thì số bước nhiều hơn anh Bình đi trong 3 phút là 160 bước. Hỏi mỗi ngày anh Bình và chị Minh cùng đi bộ trong 1 giờ thì họ đã đạt được số bước tối thiểu mà mục tiêu đề ra hay chưa? (Giả sử tốc độ đi bộ hàng ngày của hai người không đổi).

Bài 4 (0,75 điểm)

Cho $-2a < -2b$. Chứng minh $-3a + 2026 < -3b + 2027$

Bài 5 (2,5 điểm)

1) Consider a triangle ABC, right-angled at C, with BC = 1.2 cm and AC = 0.9 cm. Calculate the trigonometric ratios for angle A, and from these, deduce the trigonometric ratios for angle B.

(Cho tam giác ABC vuông tại C có BC = 1,2 cm; AC = 0,9 cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc A, từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc B).

2) Cho tam giác MNP vuông tại M (MN < MP).

a) Khi MP = 8 cm, $\widehat{MPN} = 37^0$. Giải tam giác vuông MNP.

(kết quả làm tròn độ dài đến chữ số thập phân thứ hai; số đo góc làm tròn đến độ).

b) Kẻ đường cao MH (H ∈ NP) của tam giác MNP.

Chứng minh: NP = MN. cos $\widehat{MNP}$ + MP. cos $\widehat{MPN}$

HẾT

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

Được thực hiện bởi AI & THCS.TOANMATH.com

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn D.

Phương trình $0x+0y=8$ có cả hai hệ số của x và y đều bằng 0 nên không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 2. Chọn C.

Thay $x=-1$, $y=1$ vào phương trình ta có $3\cdot(-1)+2\cdot 1=-1$ (đúng). Vậy $(-1;1)$ là một nghiệm của phương trình.

Câu 3. Chọn A.

Hệ A gồm hai phương trình $3x-y=3$ và $5y=-2$ (tức $0x+5y=-2$), đều là phương trình bậc nhất hai ẩn. Các hệ B, C, D đều có một phương trình mà cả hai hệ số của x và y bằng 0.

Câu 4. Chọn B.

Hai phương trình của hệ B giống hệt nhau nên hệ có vô số nghiệm.

Câu 5. Chọn A.

Trừ từng vế hai phương trình ta được $4y=-20\Rightarrow y=-5$. Suy ra $2x=9-y=14\Rightarrow x=7$. Vậy hệ có nghiệm $(7;-5)$.

Câu 6. Chọn A.

Đồ thị đi qua $A(0;4)$ nên $b=4$. Đồ thị đi qua $B(2;0)$ nên $2a+4=0\Rightarrow a=-2$.

Câu 7. a) Đ; b) S.

Vì $m<n$ và $k<0$ nên khi nhân hai vế với k thì bất đẳng thức đổi chiều: $mk>nk$.

Câu 8. a) S; b) Đ; c) Đ; d) S.

Ta có $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{12^2+16^2}=20$ (cm).

$\sin B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{16}{20}=\dfrac{4}{5}$; $\cos C=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{4}{5}$; $\tan B=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}$; $\cot C=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{4}{3}$.

II. TỰ LUẬN

Bài 1.

a) Trừ từng vế phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất ta được $2x=6\Rightarrow x=3$.

Thay $x=3$ vào phương trình thứ nhất: $3+2y=-2\Rightarrow y=-\dfrac{5}{2}$.

Vậy hệ phương trình có nghiệm $\left(3;-\frac{5}{2}\right)$.

b) $(3x+1)(7-x)=0 \Leftrightarrow 3x+1=0$ hoặc $7-x=0 \Leftrightarrow x=-\frac{1}{3}$ hoặc $x=7$.

Vậy phương trình có nghiệm $x=-\frac{1}{3}$; $x=7$.

c) ĐKXĐ: $x \neq 4$; $x \neq -4$.

Vì $x^2-16=(x-4)(x+4)$ nên quy đồng mẫu và khử mẫu ta được:

$(x-2)(x-4)-x(x+4)=-17x+57$

$x^2-6x+8-x^2-4x=-17x+57$

$-10x+8=-17x+57$

$7x=49$

$x=7$ (thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình có nghiệm $x=7$.

Bài 2.

a) Sử dụng máy tính cầm tay ta được nghiệm của hệ là $(x;y)=(9;1,6)$.

b) Sử dụng máy tính cầm tay ta được nghiệm của hệ là $x \approx 0,08$; $y \approx 0,86$.

Bài 3.

a) Gọi số sản phẩm tổ A và tổ B sản xuất được trong quý I lần lượt là x, y ($x,y \in \mathbb{N}^*$; $x,y<610$).

Trong quý I cả hai tổ sản xuất được 610 sản phẩm nên $x+y=610$.

Trong quý II tổ A sản xuất được $110\% \cdot x=1,1x$ sản phẩm, tổ B sản xuất được $114\% \cdot y=1,14y$ sản phẩm nên $1,1x+1,14y=681$.

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} x+y=610 \\ 1,1x+1,14y=681 \end{cases}$

Từ phương trình thứ nhất suy ra $x=610-y$, thay vào phương trình thứ hai:
$1,1(610-y)+1,14y=681 \Rightarrow 671+0,04y=681 \Rightarrow y=250$.

Suy ra $x=610-250=360$ (thỏa mãn).

Vậy trong quý I tổ A sản xuất được 360 sản phẩm, tổ B sản xuất được 250 sản phẩm.

b) Gọi số bước anh Bình và chị Minh đi được trong 1 phút lần lượt là x, y ($x,y \in \mathbb{N}^*$).

Trong 2 phút anh Bình bước nhiều hơn chị Minh 20 bước nên $2x-2y=20$ hay $x-y=10$.

Chị Minh đi trong 5 phút nhiều hơn anh Bình đi trong 3 phút là 160 bước nên $5y-3x=160$.

Ta có hệ phương trình $\begin{cases} x-y=10 \\ 5y-3x=160 \end{cases}$

Từ phương trình thứ nhất suy ra $x=y+10$, thay vào phương trình thứ hai:
$5y-3(y+10)=160 \Rightarrow 2y=190 \Rightarrow y=95$.

Suy ra $x=95+10=105$ (thỏa mãn).

Trong 1 giờ $=60$ phút, anh Bình đi được $105\cdot 60=6300$ bước, chị Minh đi được $95\cdot 60=5700$ bước.

Vì $6300>6100$ và $5700<6100$ nên anh Bình đã đạt được số bước tối thiểu theo mục tiêu, còn chị Minh chưa đạt.

Bài 4.

Nhân hai vế của $-2a<-2b$ với $\frac{3}{2}>0$ ta được $-3a<-3b$.

Cộng 2026 vào hai vế: $-3a+2026<-3b+2026$.

Mà $2026<2027$ nên $-3b+2026<-3b+2027$.

Do đó $-3a+2026<-3b+2027$.

Bài 5.

1) Tam giác ABC vuông tại C nên $AB=\sqrt{BC^2+AC^2}=\sqrt{1,2^2+0,9^2}=\sqrt{2,25}=1,5$ (cm).

$\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{1,2}{1,5}=\frac{4}{5}$; $\cos A=\frac{AC}{AB}=\frac{0,9}{1,5}=\frac{3}{5}$; $\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{1,2}{0,9}=\frac{4}{3}$; $\cot A=\frac{AC}{BC}=\frac{3}{4}$.

Vì $\hat{A}+\hat{B}=90^\circ$ nên $\sin B=\cos A=\frac{3}{5}$; $\cos B=\sin A=\frac{4}{5}$; $\tan B=\cot A=\frac{3}{4}$; $\cot B=\tan A=\frac{4}{3}$.

2) a) Tam giác MNP vuông tại M nên $\widehat{MNP}=90^\circ-\widehat{MPN}=90^\circ-37^\circ=53^\circ$.

$MN=MP\cdot\tan\widehat{MPN}=8\cdot\tan 37^\circ\approx 6,03$ (cm).

$NP=\frac{MP}{\cos\widehat{MPN}}=\frac{8}{\cos 37^\circ}\approx 10,02$ (cm).

b) Vì tam giác MNP vuông tại M nên chân đường cao H nằm giữa N và P, do đó $NP=NH+PH$.

Tam giác MHN vuông tại H nên $NH=MN\cdot\cos\widehat{MNP}$.

Tam giác MHP vuông tại H nên $PH = MP \cdot \cos \widehat{MPN}$.

Vậy $NP = MN \cdot \cos \widehat{MNP} + MP \cdot \cos \widehat{MPN}$.

---------- HẾT ----------